



Projet de Conception et Implémentation d'une Base de Données pour la Gestion d'un Hôtel

Étape 1 : Analyse du Besoin

Identifier les besoins métier :

- Centraliser la gestion des clients, chambres et réservations.
 - Remplacer les registres papier et les fichiers Excel.
 - Faciliter la recherche et la consultation des informations des clients.
 - Gérer la disponibilité des chambres en temps réel.
 - Enregistrer et suivre les paiements des clients.
 - Générer des statistiques et rapports sur l'activité de l'hôtel.
-

Identifier les règles de gestion :

- Un client peut effectuer plusieurs réservations.
- Une réservation concerne un seul client.
- Une réservation porte sur une seule chambre.
- Une chambre peut être réservée plusieurs fois à des périodes différentes.
- Une chambre possède un type et un tarif.
- Un paiement est lié à une réservation.
- Une réservation possède un statut (confirmée, annulée, en attente).
- Un client peut effectuer plusieurs paiements.

Identifier les données importantes :

- Client

- Chambre
 - TypeChambre
 - Réservation
 - Paiement
 - Statistiques
-



Étape 2 : Identification des Acteurs

Identifier tous les acteurs qui interagissent avec le système :



Client

Effectue une réservation.

Consulte les informations de sa réservation.

Effectue les paiements.



Réceptionniste

Enregistre les clients.

Gère les réservations.

Consulte la disponibilité des chambres.

Enregistre les arrivées et les départs



Responsable de l'Hôtel

Supervise les activités de l'hôtel.
Consulte les statistiques et les rapports.
Suit le taux d'occupation des chambres.
Contrôle les réservations et les paiements.



Administrateur

Crée et maintient la base de données.
Gère les utilisateurs du système.
Assure la sécurité des données.
Effectue les sauvegardes et la maintenance.



Étape 3 : Rédaction des User Stories



Client :

- US-01 : En tant que client, je souhaite consulter mes réservations afin de suivre mes réservations et leur statut.
- US-02 : En tant que client, je souhaite effectuer un paiement afin de confirmer ma réservation.



Réceptionniste :

- US-03 : En tant que réceptionniste, je souhaite enregistrer les informations des clients afin de centraliser leurs données.
- US-04 : En tant que réceptionniste, je souhaite gérer les réservations afin d'assurer le bon fonctionnement de l'hôtel.
- US-05 : En tant que réceptionniste, je souhaite consulter la disponibilité des chambres afin d'attribuer une chambre libre aux clients.



Responsable de l'Hôtel :

- US-06 : En tant que responsable, je souhaite consulter les statistiques des réservations afin d'analyser l'activité de l'hôtel.
- US-07 : En tant que responsable, je souhaite consulter les rapports de paiement afin de suivre les revenus de l'établissement.
- US-08 : En tant que responsable, je souhaite consulter le taux d'occupation des chambres afin d'optimiser leur utilisation.



Administrateur :

- US-10 : En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les utilisateurs du système afin de garantir un accès sécurisé aux données.
- US-11 : En tant qu'administrateur, je souhaite effectuer des sauvegardes de la base de données afin de protéger les informations de l'hôtel.
- US-12 : En tant qu'administrateur, je souhaite consulter l'historique complet des réservations et des paiements afin d'assurer le suivi des activités.



Étape 4 : Dictionnaire de Données

Client

Id_client (identifiant)

nom (texte)

prénom (texte)

email (texte)

téléphone (texte)

adresse (texte)

Type_chambre

Id_type_chambre (identifiant)

libelle (texte)

capacite (nombre)

tarif (montant)

Chambre

Id_chambre (identifiant)
numero_chambre (texte)
etage (nombre)
statut (disponible / occupée / maintenance)
id_type_chambre (réf. Type_Chambre)

Reservation

id_reservation (identifiant)
date_reservation (date)
date_arrivee (date)
date_depart (date)
statut (confirmée / annulée / en attente)
id_client (réf. Client)
id_chambre (réf. Chambre)

Paielement

id_paiement (identifiant)
date_paiement (date)
montant (montant)
mode_paiement (espèces / carte / virement)
id_reservation (réf. Réservation)

Étape 5 : Graphe des Dépendances Fonctionnelles (GDF)

Dépendances Fonctionnelles Identifiées :

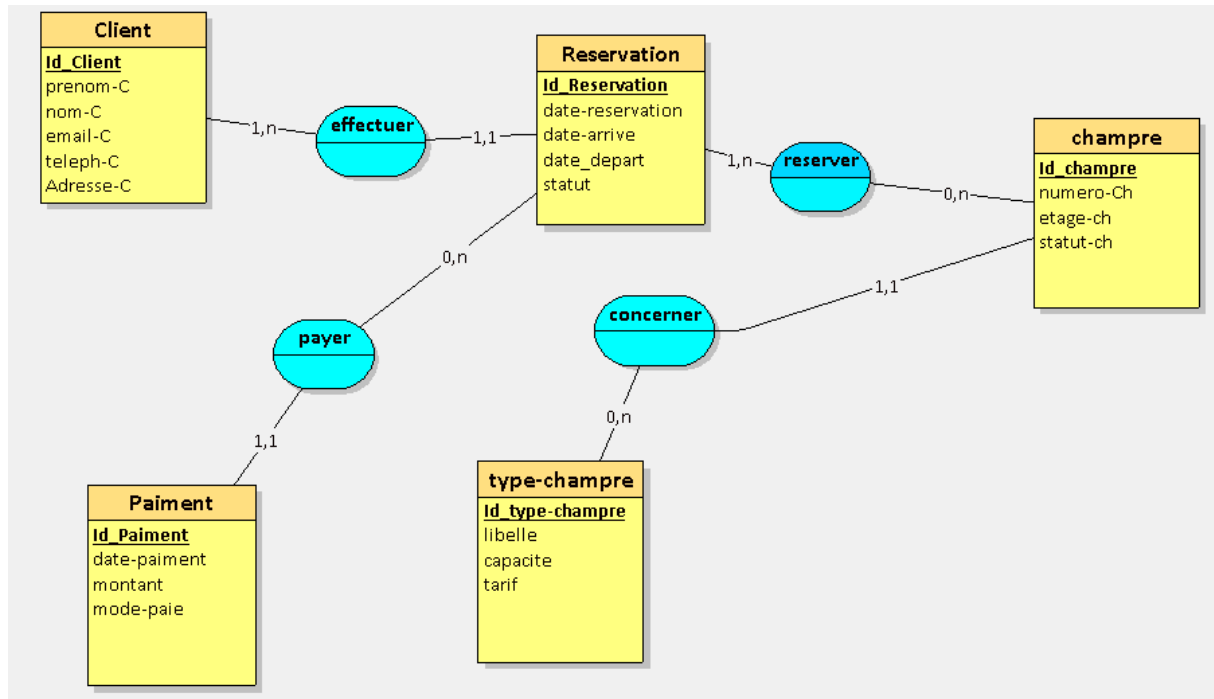
- DF1 : id_client → nom, prénom, email, telephone, adresse
- DF2 : id_type_chambre → libelle, capacite, tarif
- DF3 : id_chambre → numero_chambre, etage, statut, id_type_chambre
- DF4 : id_reservation → date_reservation, date_arrivee, date_depart, statut, id_client, id_chambre

- DF6 : id_paiement → date_paiement, montant, mode_paiement, id_reservation
-

Règles de gestion

1. Un client peut effectuer plusieurs réservations, mais chaque réservation est obligatoirement liée à un seul client.
2. **Une chambre appartient à une seule catégorie**, mais une catégorie peut regrouper plusieurs chambres.
3. **Une chambre ne peut pas être réservée par deux clients sur la même période** (pas de chevauchement de dates).
4. **Chaque réservation doit être associée à une seule chambre et un seul client**, et elle possède un statut (confirmée, annulée, en attente).
5. **Un paiement est toujours lié à une réservation**, et une réservation peut générer un ou plusieurs paiements selon le mode de règlement.

Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Modèle Logique de Données (MLD)

